

5 轴碰撞避让

简介

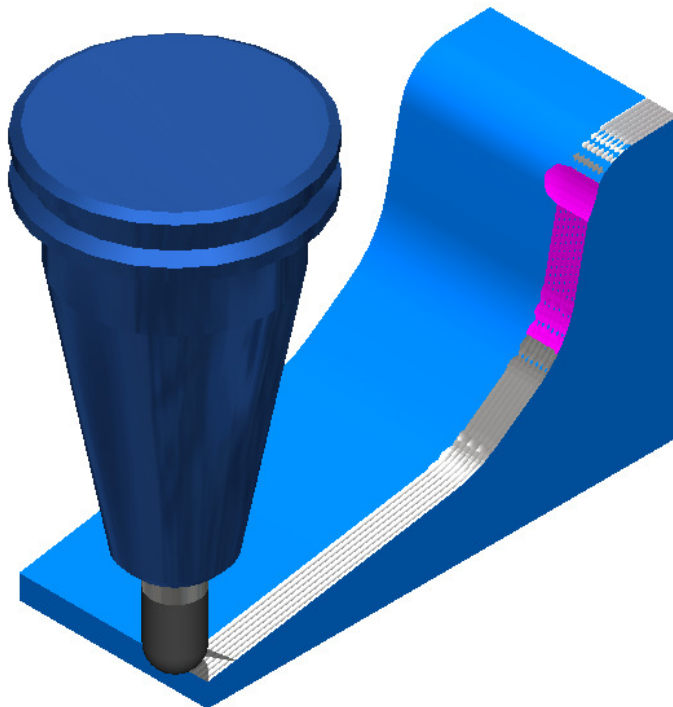
FeatureCAM 可侦测刀柄或夹持是否会和零件发生碰撞，同时可告诉用户如何倾斜刀具，从而避免碰撞出现。可使用任何 **5 轴** 刀具对齐定位方法作为碰撞避让策略。

这一部分主要介绍一些碰撞避让方法。

刀轴避让范例

在第一个范例中，加工的是一个阶梯零件。台阶很陡，如果使用 **3 轴** 刀具路径加工，就需要使用一把长刀具来加工才能避免刀具和零件之间的碰撞。下面就来介绍使用**前倾**和**侧倾**方法来倾斜刀轴，从而使我们得以使用一把短刀具来加工零件。

- 1 打开文件 **Avoid_Lead_Lean.fm**
- 2 选取刀具 **Avoid_Lead_Lean.fm_tools_from_last_save**
- 3 运行 **3D 仿真**



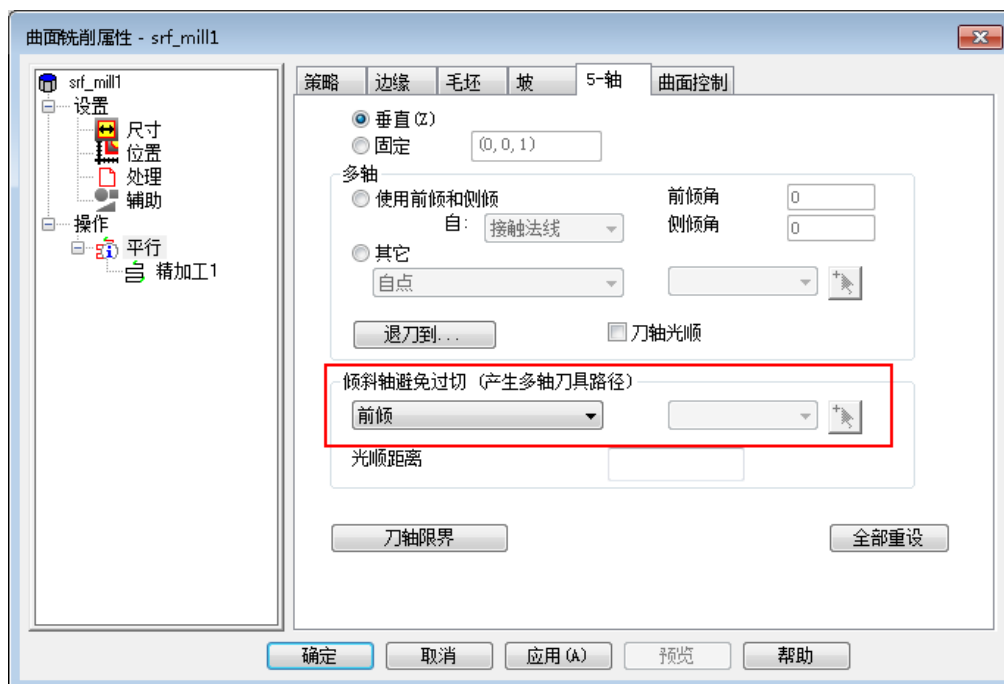


从仿真可见这里使用了一把短刀具来加工，以减小刀具震动和变形，从而改善零件表面的加工精度和质量。但显然刀具夹持和零件顶部的台阶出现了碰撞。

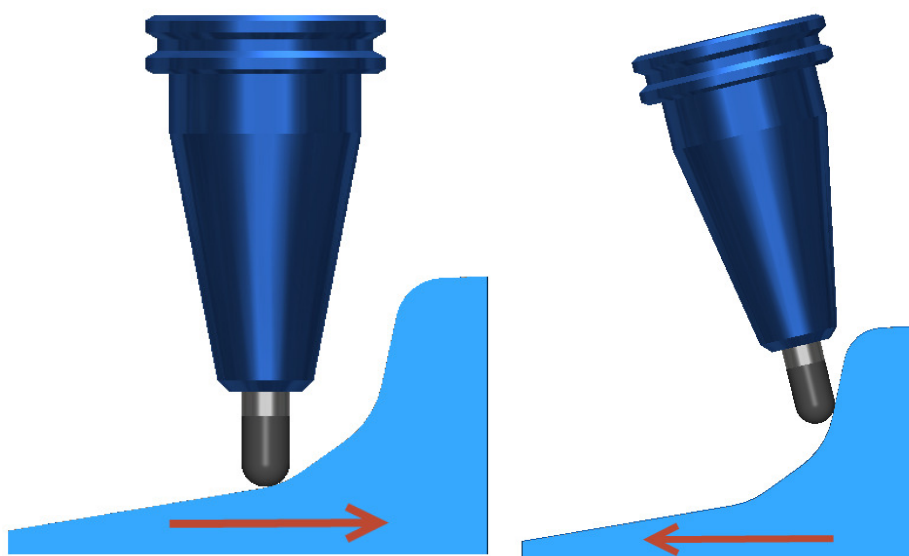


下面就通过沿刀具路径行程方向倾斜刀轴，也即将刀轴**前倾**一个角度来解决这个问题。当然，我们可对整个刀具路径应用同一前倾角，但我们仅希望在出现碰撞的区域倾斜刀具。一般来说，5 轴刀具路径计算时间较长，为此，可通过使用碰撞避让策略，使我们可仅在需要倾斜刀具的地方倾斜刀具，这样可减少整体路径的计算时间。

- 4 打开 **srf_mill1** 的**属性**页面，点击**平行**操作，然后选取 **5 轴** 标签
- 5 在**倾斜轴避免过切**下拉菜单中选取**前倾**
- 6 点击**应用**，然后点击**确定**



- 7 运行 **3D 仿真**





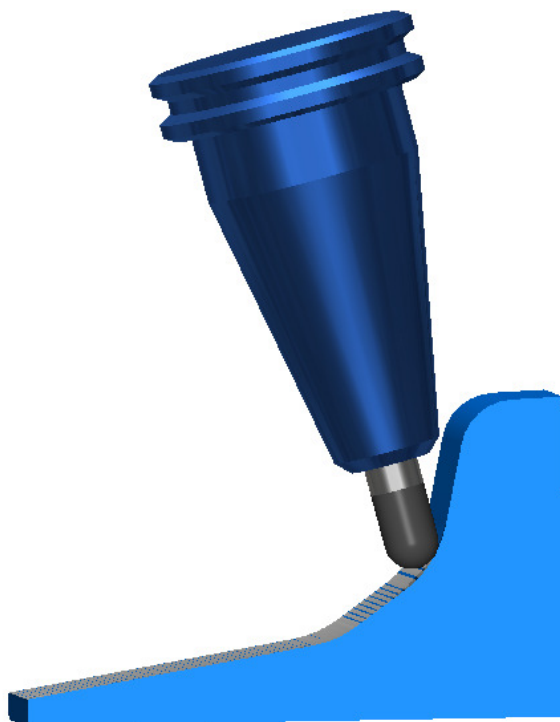
通过使用此碰撞避让策略，刀具在零件大部加工过程中使用了常规的**垂直**刀具路径，而在需要的地方**倾斜**刀具，使刀具夹持足以避开零件，从而避免碰撞出现。有一点必须注意的是倾斜方向和刀具运动方向无关，这点和常规的**前倾**刀具定向不同。

FeatureCAM 可分析将避让的表面，然后自动计算并确定是使用**正的前倾角**还是**负的前倾角**。



下面我们改变为**Y 平行**刀具路径并使用**侧倾**角来避免过切。

- 8 打开 **srf_mill1** 特征属性对话视窗，点击**平行**，然后勾取 **Y 平行**
- 9 选取 **5 轴** 标签，在**倾斜轴避免过切**下拉菜单中选取 **侧倾**
- 10 点击**应用**，然后点击**接受**
- 11 选取**等轴查看**
- 12 运行 **3D 仿真**

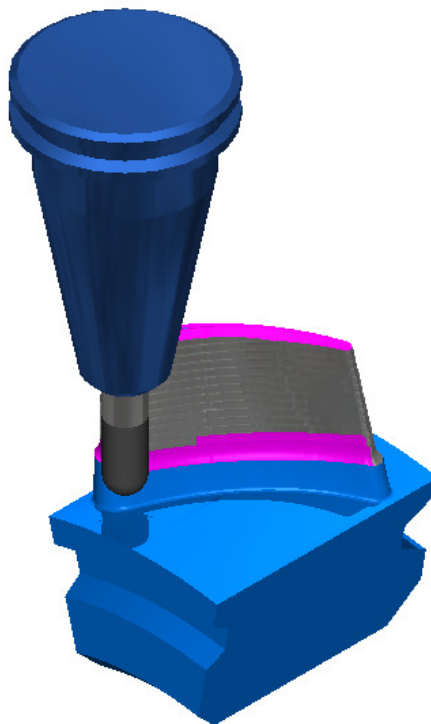


刀具现在沿**Y**方向做双向平行切削，侧倾于零件之外。和前面一样，**FeatureCAM** 自动决定**侧倾**角度的正负。

- 13 练习自 **(2,0,1)** 到 **(2,2,1)** 产生一条**直线**，然后使用它作为**自直线**选项所使用的直线来避免刀轴碰撞。

下面就来在一曲面法线 **Z 轴层** 精加工刀具路径中使用**侧倾**避让策略来加工一凸轮机叶片模型。为更直观地看到加工运动，我们使用**机床仿真**。

- 1 打开文件 **Avoid.fm**
- 2 选取刀具 **Avoid.fm_tools_from_last_save**
- 3 运行 **3D 仿真**



刀具路径的第一部分没有问题，但当刀具切入离顶部三分之二距离时，刀具夹持和叶片顶部出现碰撞。我们可以通过改变整个刀具路径，侧倾刀轴来解决这个问题。这种方法的缺点是5轴刀具路径计算时间要长些。



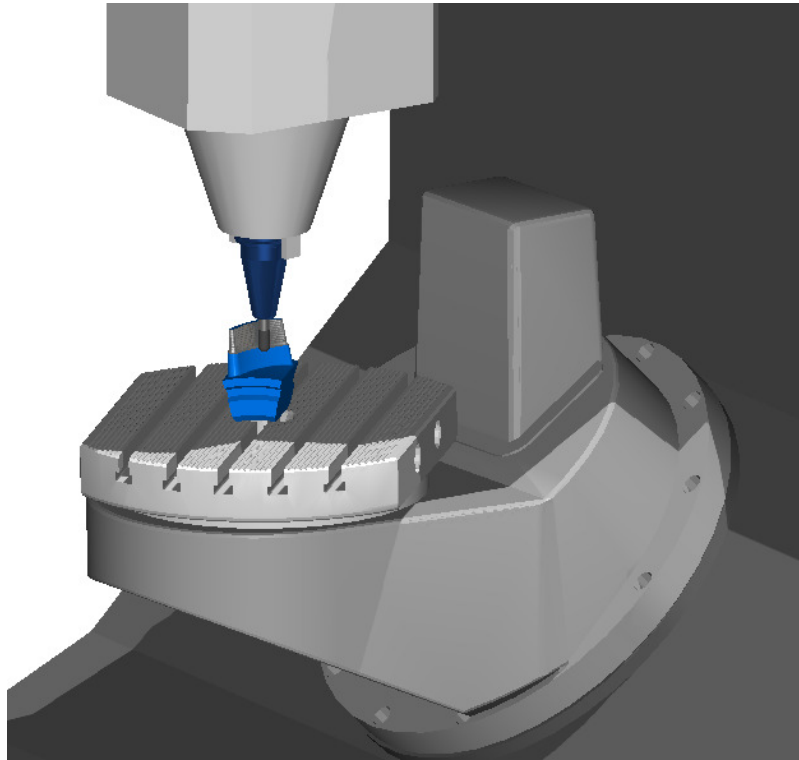
如果使用**碰撞避让**策略，则大多数刀具路径都可使用3轴策略快速计算，仅在需要避让碰撞的部分切换到5轴计算。

- 4 退出仿真
- 5 从**零件查看**打开 **blade_lean** 打开**特征属性**对话视窗，点击**特征树**中的 **Z 轴层**，然后选取 **5 轴**标签。
- 6 使用在**倾斜轴避免过切**下拉菜单中选取**朝向曲面法线**
- 7 点击**应用**，然后点击**确定**

当要避让的障碍物都位于一个相同的单个方向时，**前倾**和**侧倾**是一个十分有用的碰撞避让方法，**FeatureCAM** 可通过**前倾**或**侧倾**来防止过切。在零件上的特征具有许多不同的方向时，则很难使用单个的单轴选项来避让碰撞。

除通过**其它**下拉菜单选取的常规刀轴定向外，**FeatureCAM** 还有一个额外的碰撞避让选项，即**朝向曲面法线**。选取此选项后，**FeatureCAM** 会倾斜刀轴，倾斜方向朝向加工曲面的法向，也即垂直于被加工表面接触点的方向。大多数情况下这种选项可使刀轴倾斜到安全方向，避开被加工的表面。

- 14 从**加工**菜单选取**后处理...**，在后处理选项对话视窗中**浏览 FeatureCAM>Post>Mill>5 Axis>DMG DMU eVo** 并选取 **DMG Evo 后处理器 DMG DMU eVo Heid iTnc 530.cnc**
- 15 选取**等轴查看**
- 16 运行**机床仿真**



机床的旋转轴在刀具路径开始处保持静止，只是在刀柄或夹持太靠近零件时，旋转轴才开始转动，避免碰撞。

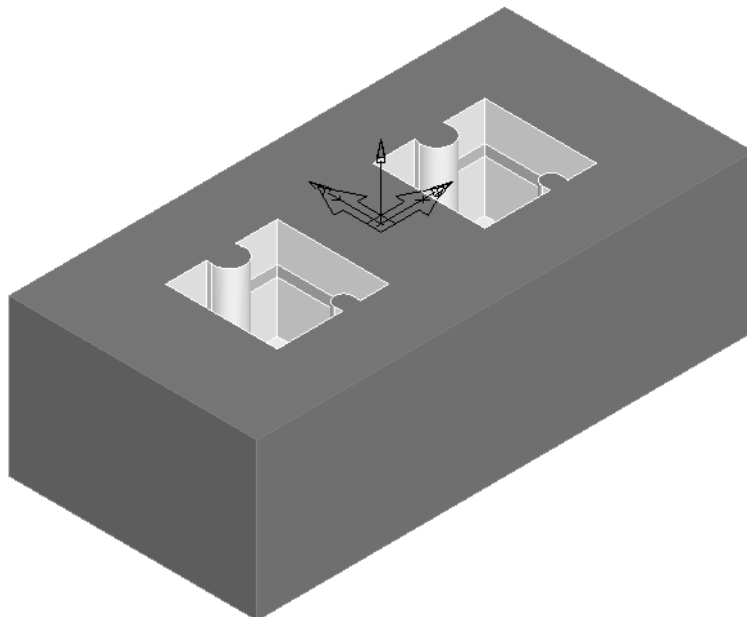
高级刀轴避让范例

除可通过单个刀轴倾斜进行过切避让外，刀轴避让菜单中还提供了两个多策略刀轴倾斜过切避让方法，它们分别是**先前倾后侧倾**，以及**先侧倾后侧倾**。这两种方法都可在使用初始方法无法避免过切的情况下，使刀轴自动在不同方向倾斜，自动进行碰撞避让。这两种方法都特别适合于切削方向可能出现突然改变的内角区域。

- 1 打开文件 **LeantthenLead.fm**
- 2 选取 **等轴查看**
- 3 在 **stock1** 属性中确认选取了**用户定义**选项，然后点击**毛坯实体**。
- 4 勾取 **roughed_stock** 实体并将它设置为**毛坯实体**，然后点击**接受并应用**。



- 5 在**零件查看**中隐藏**毛坯**和 **roughed_stock.stl** 文件。

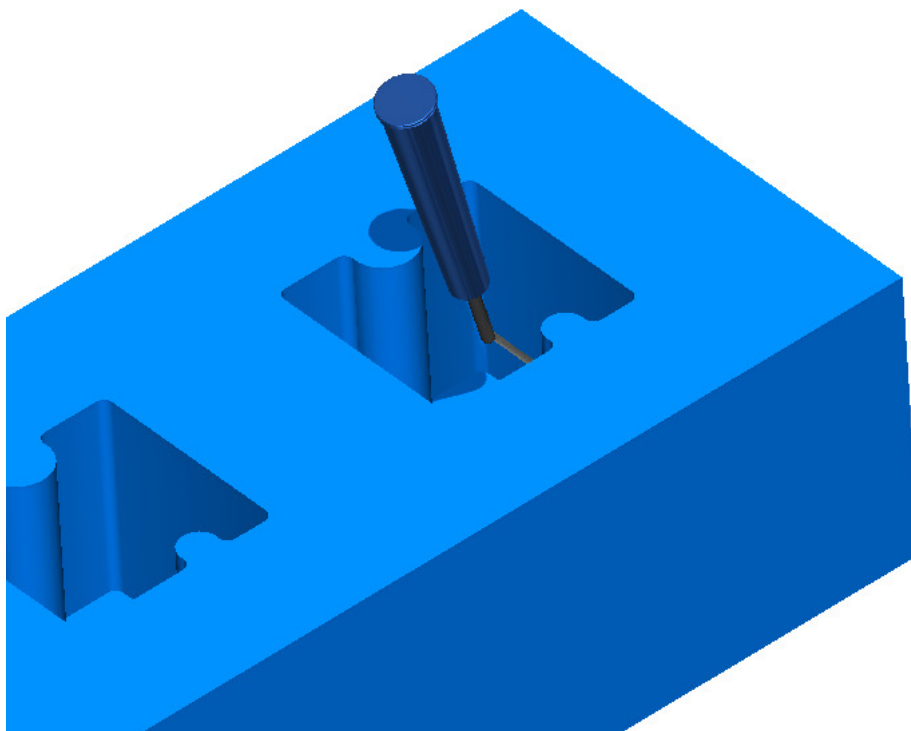


- 6 打开 **collision_avoidance** 特征属性对话框，选取**特征树**中的 **Z 轴**层，然后选取 **5 轴** 标签。



从对话框可见，这里使用了**垂直 Z 轴**刀具路径，在**倾斜刀轴避免过切**中使用了**侧倾**。通过仿真可见，刀具将和零件出现过切。

- 7 确认**选项 - 仿真 - 2D/3D 阴影**中勾取了**过切时暂停**。
- 8 运行 **3D 仿真**。

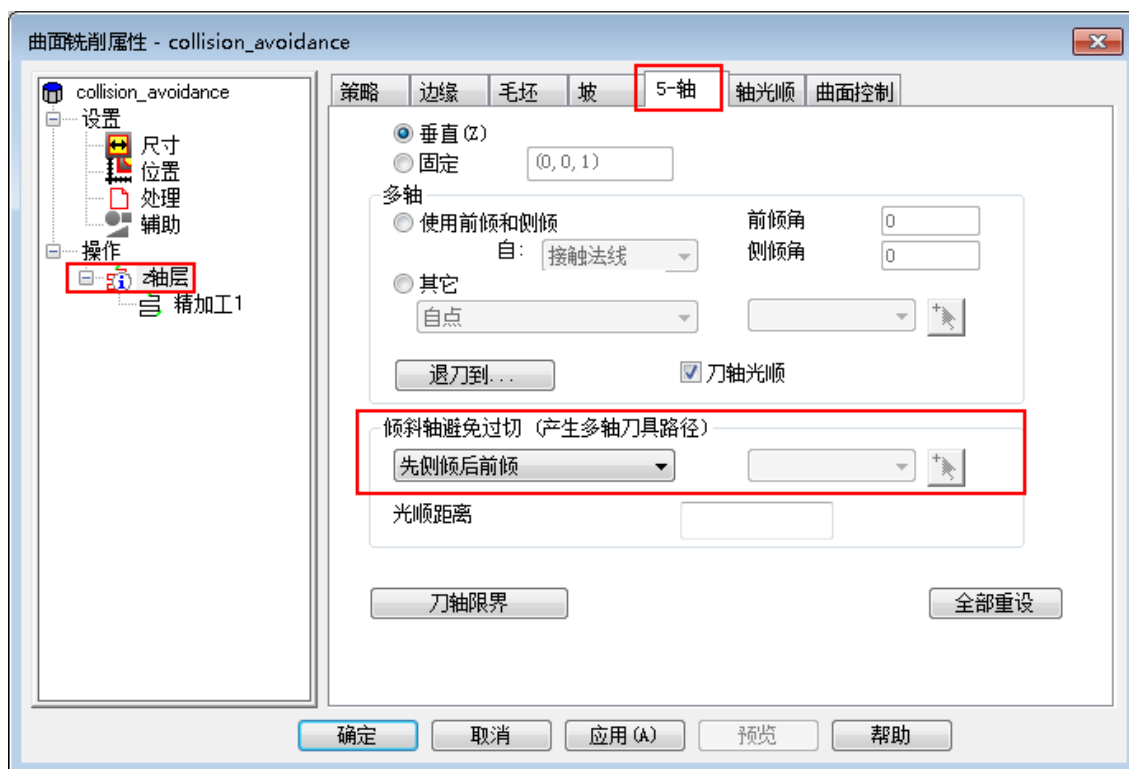


从仿真可见，由于模型的型腔很小，刀具在型腔中出现尖锐的突然转向，单个过切避让策略在这里没能真正做到避让过切。



FeatureCAM 中提供了另外两个策略，它们分别是**先侧倾后前倾**以及**先前倾后侧倾**，这样当第一种倾斜方式无法避让过切时就使用第二种倾斜方式来避让过切。

- 9 退出仿真。
- 10 打开 **collision_avoidance** 特征属性对话框，选取**特征树**中的 **Z 轴**层，然后选取 **5 轴** 标签。
- 11 在**倾斜轴避免过切域**的下拉菜单中选取**先侧倾后前倾**。
- 12 点击**应用**并**接受**



应注意，这里为更清晰地查看，在加工两个 Z 轴层中，程序设置了 **Z 开始 = -135mm**，**Z 结束 = -140mm**，**Z 增量 = 5mm set**。

```
* Z结束 = -140
* Z开始 = -135
* Z增量 = 5
```



运行完整型腔加工程序时，可在**特征属性**对话视窗的**精加工 1** 中的**铣削**标签中可删除这些数据。

13 运行 3D 仿真

